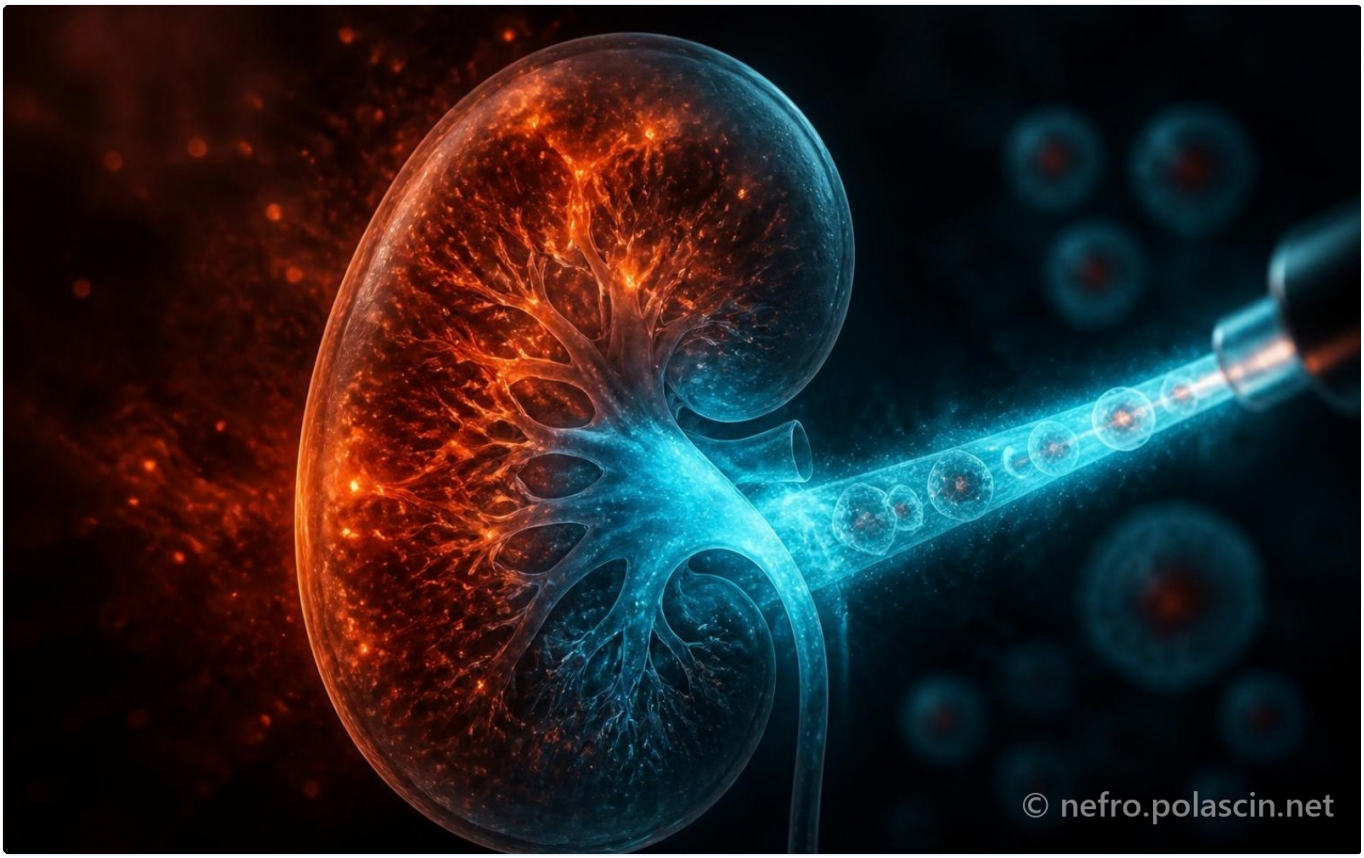
Zápal pri chronickej chorobe obličiek: od rizikového biomarkera k liečebnému cieľu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Zápal sa pri CKD posúva z roly ukazovateľa rizika do roly cieľa, na ktorý sa dá zamieriť.

Chronický zápal patrí medzi mechanizmy spájajúce poškodenie obličiek, kardiovaskulárne ochorenia a metabolické komplikácie. Jeho prítomnosť však sama osebe neurčuje konkrétnu liečbu. Pre nefrologickú prax je rozhodujúce rozlišovať medzi zápalom ako ukazovateľom rizika, zápalom ako príčinou poškodenia a zápalovou dráhou, ktorej ovplyvnenie preukázateľne zlepšuje klinické výsledky.

Chronická choroba obličiek nie je iba dôsledkom straty nefrónov a poruchy vylučovacej funkcie. Je to systémové ochorenie sprevádzané aktiváciou vrodenej aj adaptívnej imunity, oxidačným stresom, endotelovou dysfunkciou, poruchou metabolizmu a chronickým nízkostupňovým zápalom.

Zápal môže súčasne pôsobiť ako:

- dôsledok zníženej funkcie obličiek,
- mechanizmus ďalšieho poškodzovania obličkového parenchýmu,
- urýchľovač aterosklerózy a srdcového zlyhávania,
- faktor anémie, kachexie a proteínovo-energetického chradnutia,
- ukazovateľ infekcie, komorbidity alebo nedostatočnej biokompatibility dialyzačnej liečby.

Prehľad publikovaný 4. septembra 2026 v časopise *Nature Reviews Nephrology* preto hodnotí zápal nielen ako prognostický ukazovateľ, ale aj ako možný terapeutický cieľ. Zásadná otázka znie: dokáže cielené ovplyvnenie konkrétnej zápalovej dráhy spomaliť progresiu chronickej choroby obličiek alebo znížiť kardiovaskulárne riziko bez neprimeraného zvýšenia infekčných a ďalších rizík?

Pri interpretácii treba odlíšiť tri klinicky rozdielne situácie:

- **infekciu**, pri ktorej je základom identifikácia a liečba pôvodcu alebo ložiska,

- **imunitne sprostredkované ochorenie obličiek**, pri ktorom sa imunomodulačná liečba riadi konkrétnou diagnózou a aktivitou ochorenia,
- **chronický nízkostupňový systémový zápal**, ktorý pri CKD vzniká z rôznych a často sa prekrývajúcich podnetov.

Potlačenie zápalovej odpovede bez kontroly infekcie môže byť nebezpečné. Naopak, pri vaskulitíde či lupusovej nefritíde môže byť imunomodulačná liečba zásadná, ale jej indikáciou nie je samotná hodnota CRP.

Prečo je chronická choroba obličiek prozápalovým stavom

Zápal pri chronickej chorobe obličiek vzniká kombináciou viacerých mechanizmov:

- zníženého odstraňovania prozápalových mediátorov,
- oxidačného stresu a stresu endoplazmatického retikula,
- aktivácie inflamazómu a jadrového faktora NF-κB,
- poškodenia endotelu a tubulointerstícia,
- metabolickej acidózy,
- poruchy črevnej bariéry a zmien mikrobioty,
- translokácie bakteriálnych produktov,
- akumulácie uremických toxínov,
- zvýšenej sympatikovej aktivity,
- infekcií, periodontitídy a pridružených zápalových ochorení,
- kontaktu krvi s mimotelovým okruhom pri hemodialýze,
- katétrov, cievnych prístupov a nedostatočne biokompatibilných materiálov.

Pri diabete, obezite a ateroskleróze sa k tomu pridáva metabolický zápal. Aktivované makrofágy, lymfocyty a poškodené parenchýmové bunky produkujú cytokíny, chemokíny a profibrotické mediátory. Výsledkom môže byť glomerulové poškodenie, tubulointersticiálna fibróza a progresívny pokles glomerulovej filtrácie.

Zápal však nie je jednotný proces. Rozdielne ochorenia obličiek majú odlišné zápalové mechanizmy a klinické kontexty. Nemožno preto predpokladať, že jedno všeobecné protizápalové liečivo bude rovnako účinné pri diabetickej chorobe obličiek, IgA nefropatii, ischemickej nefropatii aj u dialyzovaných pacientov. Heterogenita je jedným z možných vysvetlení rozdielnych výsledkov štúdií; sama osebe ich však nevysvetľuje.

Vysokosenzitívny CRP: užitočný ukazovateľ, nie samostatný terapeutický cieľ

Vysokosenzitívny C-reaktívny proteín (hsCRP) je dostupný biomarker systémového zápalu. Označenie *hs* vyjadruje vysoko citlivú metódu merania tej istej molekuly CRP, nie iný zápalový proteín. Vyššie hodnoty sa pri chronickej chorobe obličiek spájajú s:

- rýchlejším poklesom funkcie obličiek,
- vyšším rizikom zlyhania obličiek,
- aterosklerotickými kardiovaskulárnymi príhodami,
- srdcovým zlyhávaním,
- celkovou a kardiovaskulárnou mortalitou.

Ide však prevažne o **prognostickú asociáciu**. Zvýšený hsCRP môže byť markerom infekcie, obezity, poruchy výživy, srdcového zlyhávania, poškodenia tkanív alebo iného základného procesu. Koncentrácia cirkulujúceho biomarkera navyše nemusí priamo vyjadrovať intenzitu zápalu v obličkovom tkanive; pri niektorých mediátoroch ju ovplyvňuje aj metabolizmus a eliminácia. Samotný pokles hsCRP preto automaticky neznamená zlepšenie klinickej prognózy.

Jednorazové meranie má obmedzenú výpovednú hodnotu. Najmä pri hemodialýze môže koncentrácia CRP výrazne kolísať v závislosti od akútnej infekcie, problémov s cievnym prístupom, objemového preťaženia alebo inej interkurentnej udalosti. Opakovanie odberu v porovnateľných podmienkach môže pomôcť odlíšiť prechodnú od pretrvávajúcej elevácie, samotné intenzívne monitorovanie bez zmysluplného klinického rozhodnutia však

prognózu nezlepšuje.

Hranice hsCRP použité v kardiovaskulárnych štúdiách nemožno bez validácie považovať za univerzálny prah na začatie protizápalovej liečby pri CKD. Zvýšenie má byť predovšetkým podnetom na hľadanie príčiny a komplexné posúdenie rizika.

Prepojenie zápalu, kardiovaskulárneho ochorenia a CKD

Pacienti s CKD majú vysoké riziko aterosklerotických aj neaterosklerotických kardiovaskulárnych komplikácií. Zápal podporuje:

- endotelovú dysfunkciu,
- oxidáciu a modifikáciu lipoproteínov,
- vznik a nestabilitu aterosklerotických plakov,
- aktiváciu koagulácie,
- vaskulárnu a chlopňovú kalcifikáciu,
- hypertrofiu a fibrózu myokardu,
- mikrovaskulárne poškodenie,
- progresiu srdcového zlyhávania.

Vzťah je obojsmerný. Srdcové zlyhávanie a systémová ateroskleróza môžu zhoršovať perfúziu obličiek, aktivovať neurohumorálne systémy a ďalej zosilňovať zápal. Vzniká tak kardiorenálny cyklus, v ktorom sa poškodenie oboch orgánov vzájomne podporuje.

Od biomarkera ku klinickému prínosu

Pri hodnotení protizápalovej intervencie nestačí informácia, že významne znížila cytokín, hsCRP alebo albuminúriu. Treba sa pýtať:

Otázka	Prečo je dôležitá
Kto bol do štúdie zaradený?	Výsledky pri miernej CKD nemusia platiť pri zlyhaní obličiek, dialýze alebo po transplantácii.
Aký bol primárny ukazovateľ?	Biomarker nie je rovnocenný zlyhaniu obličiek, infarktu, cievnej mozgovej príhode ani úmrtiu.
Bola renálna účinnosť vopred určeným cieľom?	Dodatočná podskupinová analýza má slabšiu výpovednú hodnotu než prospektívne naplánovaný ukazovateľ.
Aká bola súbežná liečba a dĺžka sledovania?	Prínos treba preukázať nad rámec štandardnej starostlivosti a dostatočne dlho na zachytenie účinnosti aj rizík.
Aké boli nežiaduce účinky?	Infekcie, cytopénie, retencia tekutín či interakcie môžu zmeniť celkový pomer prínosu a rizika.

Kardiovaskulárny prínos nie je automatickým dôkazom nefroprotekcie. Podobne môže priaznivý sklon eGFR alebo pokles albuminúrie podporovať hypotézu renálneho účinku, ale jeho význam závisí od mechanizmu lieku, dizajnu a trvania štúdie.

Priame protizápalové stratégie: prehľad výsledkov

Nasledujúca tabuľka zhŕňa, ktoré priame protizápalové stratégie sa v štúdiách skúšali a s akým výsledkom:

Liečivo / cieľ	Štúdia	Hlavný výsledok	Bezpečnosť alebo hlavný limit
Kanakinumab (IL-1β)	CANTOS, 10 061 pacientov po infarkte	MACE HR 0,85 (95 % IS 0,74–0,98) pri dávke 150 mg; hsCRP nižší o 37 percentuálnych bodov	Vyšší výskyt fatálnych infekcií; celková mortalita bez zmeny

Liečivo / cieľ	Štúdia	Hlavný výsledok	Bezpečnosť alebo hlavný limit
Bardoxolónmetyl (Nrf2)	BEACON, 2 185 pacientov, T2D + CKD G4	Bez účinku na ESRD/KV úmrtie: HR 0,98 (0,70–1,37); eGFR aj UACR **stúpli**	Predčasné ukončenie; srdcové zlyhávanie HR 1,83 (1,32–2,55)
Selonsertib (ASK1)	MOSAIC, 310 pacientov, T2D + CKD	Rozdiel sklonu eGFR 1,20 ml/min/1,73 m²/rok (−0,41 až 2,81; p = 0,14)	Viac renálnych príhod (17 % oproti 12 %) a viac AKI
Baricitinib (JAK1/JAK2)	Fáza 2, 129 pacientov s diabetickou CKD	UACR nižší o 41 % (pomer 0,59; 0,38–0,93; p = 0,022)	Anémia u 32,0 % oproti 3,7 % pri placebe
Pentoxifylín (PDE)	PREDIAN, 169 pacientov, T2D + CKD G3–4	Pokles eGFR 2,1 oproti 6,5 ml/min/1,73 m² za 2 roky (rozdiel 4,3; p < 0,001)	Otvorený dizajn, malý súbor, bez tvrdých ukazovateľov
Ziltivekimab (IL-6)	ZEUS, 6 376 pacientov, ASCVD + CKD + hsCRP ≥ 2 mg/l	Podľa predbežných výsledkov bez zníženia MACE: HR 0,99 (0,88–1,11), napriek poklesu voľného IL-6 a hsCRP	Závažné infekcie častejšie; úplné recenzované výsledky zatiaľ nepublikované

Inhibícia interleukínu 1β

Interleukín 1β patrí medzi kľúčové cytokíny vrodenej imunity. Štúdia CANTOS zaradila 10 061 pacientov po infarkte myokardu s hsCRP najmenej 2 mg/l. Kanakinumab v dávke 150 mg podkožne každé tri mesiace znížil výskyt primárneho kardiovaskulárneho ukazovateľa: HR 0,85 (95 % IS 0,74–0,98; p = 0,021). Dávka 50 mg účinok nemala.

Dva detaily robia z tejto štúdie dôležitú oporu zápalovej hypotézy aterotrombózy. Po prvé, kanakinumab **neznížil koncentrácie lipidov**, takže výsledok podporuje prínos cieleného ovplyvnenia zápalovej dráhy nezávisle od znižovania lipidov. Po druhé, hsCRP klesol dávkovo závisle o 26, 37 a 41 percentuálnych bodov oproti placebu, čo dokladá zásah do cieľovej dráhy.

Cena však bola reálna: vyšší výskyt fatálnych infekcií a **žiadny rozdiel v celkovej mortalite** (HR 0,94; 95 % IS 0,83–1,06). CANTOS teda potvrdila, že zápal je kauzálne ovplyvniteľnou súčasťou reziduálneho kardiovaskulárneho rizika, nepreukázala však, že blokáda IL-1β je nefroprotektívnou liečbou CKD. Renálne analýzy boli sekundárne a kanakinumab takúto indikáciu nemá.

Inhibícia interleukínu 6

Interleukín 6 stimuluje pečeňovú syntézu CRP a podieľa sa na aterogenéze, anémii, svalovom katabolizme a poruche metabolizmu železa. Vyššie koncentrácie IL-6 sa spájajú s nepriaznivými renálnymi a kardiovaskulárnymi výsledkami.

Monoklonálne protilátky proti IL-6 alebo jeho receptoru dokážu výrazne znížiť hsCRP. To však ešte nedokazuje priaznivý účinok na klinické príhody. Navyše, blokáda dráhy IL-6 môže tlmiť tvorbu CRP aj počas infekcie, takže nízke CRP pri takejto liečbe nemôže samo osebe vylúčiť závažnú infekciu.

Štúdia ZEUS (NCT05021835) zaradila 6 376 pacientov s aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením, CKD a hsCRP najmenej 2 mg/l. Účastníci dostávali ziltivekimab 15 mg podkožne raz mesačne alebo placebo. Priemerný vek bol 69,5 roka, priemerná eGFR 44,5 ml/min/1,73 m², medián hsCRP 4,5 mg/l; diabetes malo 65,7 % a srdcové zlyhávanie 41,3 % účastníkov. Primárnym ukazovateľom bol trojzložkový MACE – kardiovaskulárne úmrtie, nefatálny infarkt myokardu alebo nefatálna cievna mozgová príhoda. Vopred určený sekundárny renálny ukazovateľ zahŕňal pokles eGFR o viac než 40 %, eGFR pod 15 ml/min/1,73 m², dialýzu, transplantáciu alebo úmrtie z renálnej či kardiovaskulárnej príčiny.

Výsledok už poznáme aspoň na úrovni oficiálne oznámených hlavných údajov. Dňa 31. júla 2026 spoločnosť Novo Nordisk uviedla, že ziltivekimab dosiahol očakávané zníženie voľného IL-6 a hsCRP, no neznížil výskyt MACE oproti placebu: HR 0,99 (95 % IS 0,88–1,11). Celkový výskyt nežiaducich a závažných nežiaducich udalostí bol podobný, závažné infekcie však boli pri ziltivekimabe častejšie; celková mortalita sa nelíšila.

Tieto údaje sú zásadným varovaním pred zámenou zásahu do biologického cieľa za klinický prínos. Zároveň ich treba hodnotiť primerane: ide o hlavné výsledky oznámené sponzorom, nie o úplnú recenzovanú publikáciu.

Číselné výsledky sekundárneho renálneho ukazovateľa zatiaľ zverejnené neboli.

Baricitinib a inhibícia JAK1/JAK2

Signalizácia JAK-STAT sprostredkúva účinky viacerých cytokínov. V randomizovanej štúdii fázy 2 u 129 pacientov s diabetom 2. typu a diabetickou chorobou obličiek znížil baricitinib 4 mg denne pomer albumínu ku kreatinínu v moči o 41 % po 24 týždňoch (pomer k východiskovej hodnote 0,59; 95 % IS 0,38–0,93; p = 0,022) a znížil aj viaceré zápalové biomarkery.

Pokles albuminúrie je klinicky relevantný, no v 24-týždňovej štúdii nepredstavuje dôkaz spomalenia zlyhania obličiek. Jedinou nežiaducou udalosťou s rozdielnym výskytom medzi skupinami bola **anémia: 32,0 % pri dávke 4 mg oproti 3,7 % pri placebe**. Pri populácii už ohrozenej anémiou je to dôležitý bezpečnostný signál. Inhibítory JAK majú navyše triedové riziká vrátane infekcií, cytopénií a tromboembolických komplikácií. Baricitinib nie je rutinnou liečbou CKD.

Selonsertib a inhibícia ASK1

ASK1 sa aktivuje pri oxidačnom strese a podieľa sa na zápale, apoptóze a fibróze. Štúdia MOSAIC fázy 2b zaradila 310 pacientov s diabetom 2. typu, eGFR 20–59 ml/min/1,73 m² a albuminúriou 150–5 000 mg/g.

Dizajn štúdie zohľadnil, že selonsertib môže inhibíciou tubulárnej sekrécie kreatinínu vyvolať akútny pokles eGFR vypočítanej z kreatinínu bez zodpovedajúcej zmeny skutočnej filtrácie. Preto bol zaradený štvortýždňový úvodný liečebný beh a východisková hodnota pre analýzu sklonu eGFR sa stanovila počas liečby.

Výsledok bol rozporný. Rozdiel v sklone eGFR po 84 týždňoch predstavoval 1,20 ml/min/1,73 m² za rok (95 % IS −0,41 až 2,81; p = 0,14). Protokol použil pre primárny ukazovateľ neobvykle vysokú, vopred určenú obojstrannú hladinu významnosti 0,30, primeranú skôr exploračnému rozhodovaniu vo fáze 2 než potvrdeniu účinnosti. Zároveň **renálne klinické príhody nastali u 17 % pacientov na selonsertibe oproti 12 % na placebe** a incidencia hláseného akútneho poškodenia obličiek bola numericky vyššia (11,0 oproti 5,9 na 100 pacientorokov).

Selonsertib je tak príkladom rozporu medzi náhradným a klinickým ukazovateľom: sklon eGFR sa zlepšil, tvrdé renálne príhody nie. Označiť výsledok jednoducho za „negatívnu štúdiu“ by bolo zjednodušením; presnejšie je povedať, že nepriniesla dostatočne presvedčivý dôkaz čistého klinického prínosu a upozornila na možné riziko.

Ruboxistaurín a inhibícia proteínkinázy C-β

Aktivácia proteínkinázy C-β sa podieľa na mikrovaskulárnych komplikáciách diabetu. V 12-mesačnej pilotnej štúdii so 123 účastníkmi s diabetom 2. typu a albuminúriou klesol UACR v ramene s ruboxistaurínom, rozdiely medzi skupinami v zmene UACR ani eGFR však neboli štatisticky významné. Štúdia bola na takéto porovnanie nedostatočne veľká. Ruboxistaurín sa nestal štandardnou liečbou diabetickej choroby obličiek a chýba dôkaz o znížení rizika zlyhania obličiek.

Bardoxolónmetyl a aktivácia Nrf2

Bardoxolón aktivuje transkripčný faktor Nrf2 a inhibuje niektoré prozápalové signálne dráhy. V skorších štúdiách zvyšoval eGFR, čo sa vtedy vykladalo ako nefroprotekcia.

Štúdia BEACON zaradila 2 185 pacientov s diabetom 2. typu a CKD kategórie G4 (eGFR 15–29 ml/min/1,73 m²). Bola predčasne ukončená na odporúčanie nezávislej komisie po mediáne sledovania 9 mesiacov. Primárny zložený ukazovateľ (zlyhanie obličiek alebo kardiovaskulárne úmrtie) sa vyskytol u 6 % v oboch ramenách: HR 0,98 (95 % IS 0,70–1,37; p = 0,92). Hospitalizácia pre srdcové zlyhávanie alebo úmrtie na srdcové zlyhávanie však nastali u 96 oproti 55 pacientov: **HR 1,83 (95 % IS 1,32–2,55; p < 0,001)**.

Rozhodujúci detail sa často prehliada: pri bardoxolóne stúpla nielen eGFR, ale **aj albuminúria a krvný tlak**. Vzostup eGFR preto nemožno bez ďalších dôkazov stotožniť so zachovaním nefrónov; môže odrážať hemodynamickú zmenu a meraná GFR v neskoršej štúdii TSUBAKI skutočne stúpla. BEACON zostáva varovaním, že priaznivá zmena fyziologického alebo laboratórneho ukazovateľa nezaručuje klinický prínos a môže sprevádzať závažné riziko.

Pentoxifylín

Pentoxifylín inhibuje fosfodiesterázu a môže tlmiť tvorbu niektorých cytokínov. Otvorená randomizovaná štúdia

PREDIAN zaradila 169 pacientov s diabetom 2. typu a CKD kategórie G3–G4, ktorí už užívali blokádu systému renín-angiotenzín. Po dvoch rokoch klesla eGFR o 2,1 ± 0,4 ml/min/1,73 m² v skupine s pentoxifylínom oproti 6,5 ± 0,4 v kontrolnej skupine (rozdiel 4,3; 95 % IS 3,1–5,5; $p < 0,001$). Albuminúria klesla o 14,9 %, kým v kontrolnej skupine stúpla o 5,7 %.

Rozsah účinku je pozoruhodný, ale dôkazová sila nie. Išlo o otvorenú štúdiu jedného pracoviska so 169 účastníkmi a bez tvrdých klinických ukazovateľov. Pentoxifylín preto nemožno považovať za náhradu štandardnej nefroprotektívnej liečby; je to skôr nezodpovedaná otázka než hotová odpoveď.

Majú zavedené nefroprotektívne lieky protizápalové účinky?

Toto je hlavné posolstvo prehľadu. Kým priame protizápalové stratégie zlyhávali, lieky, ktoré za protizápalové vôbec nepovažujeme, priniesli jednoznačné klinické výsledky, a zápal pritom ovplyvňujú tiež.

Inhibítory systému renín-angiotenzín-aldosterón

ACE inhibítory a sartany znižujú intraglomerulový tlak, albuminúriu a aktivitu angiotenzínu II. Okrem hemodynamického účinku môžu tlmiť oxidačný stres, zápal a fibrózu. Ich klinický prínos je preukázaný, ale nemožno určiť, aká časť účinku je sprostredkovaná protizápalovým pôsobením.

Inhibítory SGLT2

Inhibítory SGLT2 znižujú riziko progresie CKD, srdcového zlyhávania a viacerých kardiovaskulárnych príhod. Okrem obnovy tubuloglomerulovej spätnej väzby a priaznivých hemodynamických účinkov môžu znižovať oxidačný stres, aktiváciu inflamazómu a tubulointersticiálny zápal. Protizápalový účinok je pravdepodobne jedným z viacerých mechanizmov, nie jediným vysvetlením klinického prínosu.

Agonisty receptora GLP-1

Agonisty receptora GLP-1 znižujú telesnú hmotnosť, glykémiu a riziko aterosklerotických príhod; niektoré majú preukázaný priaznivý vplyv aj na renálne výsledky. Experimentálne a klinické údaje naznačujú redukciu zápalovej signalizácie, endotelovej dysfunkcie a oxidačného stresu. Aj tu platí, že protizápalové pôsobenie je iba jedným z možných mediátorov.

Nesteroidné antagonisty mineralokortikoidového receptora

Finerenón znižuje riziko progresie diabetickej choroby obličiek a kardiovaskulárnych príhod. Mineralokortikoidový receptor sa podieľa na zápale a fibróze v obličkách aj v srdci, takže jeho blokáda môže pôsobiť nielen hemodynamicky, ale aj protizápalovo a antifibroticky. Klinickým limitom zostáva riziko hyperkaliémie, najmä pri pokročilej CKD a kombinovanej blokáde systému renín-angiotenzín-aldosterón.

Zápal pri dialyzačnej liečbe

U dialyzovaných pacientov je chronický zápal mimoriadne častý. Môže súvisieť s:

- infekciou cievneho prístupu,
- tunelizovaným alebo netunelizovaným katétrom,
- biofilmom,
- nedostatočnou biokompatibilitou dialyzátora,
- kontamináciou dialyzačnej vody,
- retenciou tekutín a črevným edémom,
- periodontitídou,
- ischemickými léziami,
- nefunkčným transplantátom,
- malignitou,
- proteínovo-energetickým chradnutím.

Zápal zvyšuje koncentráciu hepcidínu, obmedzuje dostupnosť železa pre erytropoézu a znižuje odpoveď na lieky stimulujúce erytropoézu (ESA). Môže preto viesť k funkčnému nedostatku železa a zvýšenej potrebe ESA. Pri

nedostatočnej odpovedi však nemožno iba zvyšovať dávku: treba posúdiť zásoby a dostupnosť železa, krvácanie, infekciu, zápal, adekvátnosť dialýzy a ďalšie príčiny anémie.

Zápal súvisí aj s nechutenstvom, katabolizmom a úbytkom telesných bielkovín. Sérový albumín však nie je čistým ukazovateľom výživy: ovplyvňujú ho zápalová odpoveď, hydratácia, syntéza aj straty. Nízku koncentráciu albumínu preto nemožno automaticky pripísať nedostatočnému príjmu bielkovín. Nutričný postup musí zohľadniť štádium CKD, dialyzačnú liečbu, laboratórne výsledky a riziko proteínovo-energetického chradnutia.

Protizápalová liečba dialyzovaného pacienta sa nemá začínať empirickým podaním imunosupresíva. **Najprv treba cielene hľadať ovplyvniteľnú príčinu zápalu**; rozsah mikrobiologických, zobrazovacích či onkologických vyšetrení sa má riadiť anamnézou, klinickým nálezom a vývojom laboratórnych hodnôt, nie automaticky jedinou mierne zvýšenou hodnotou CRP.

Fakt, asociácia, hypotéza a neistota

Dostatočne podložené

- CKD je často sprevádzaná systémovým a lokálnym zápalom.
- Vyššie zápalové biomarkery sú spojené s progresiou CKD, kardiovaskulárnymi príhodami a mortalitou.
- Niektoré zavedené nefroprotektívne lieky majú protizápalové vlastnosti.
- Cielená blokáda zápalových dráh dokáže výrazne meniť zápalové biomarkery.
- Blokáda IL-1β znižuje výskyt aterosklerotických príhod u pacientov po infarkte so zvýšeným hsCRP – za cenu vyššieho rizika fatálnych infekcií.
- V štúdii ZEUS blokáda IL-6 znížila voľný IL-6 a hsCRP, ale podľa oznámených hlavných výsledkov neznížila MACE.

Pravdepodobné, ale nie úplne dokázané

- Protizápalové pôsobenie môže čiastočne sprostredkovať klinický prínos inhibítorov SGLT2, agonistov receptora GLP-1, finerenónu a blokátorov systému renín-angiotenzín-aldosterón.
- Niektoré zápalové dráhy môžu byť vhodnými cieľmi vo vybraných populáciách, ale cieľ aj populácia musia byť overené samostatne; výsledok ZEUS ukazuje, že ani biologicky účinná blokáda IL-6 nezaručuje kardiovaskulárny prínos.

Nepreukázané alebo neprimerane silné tvrdenia

- Každé zvýšenie hsCRP je dôkazom aktívneho poškodzovania obličiek.
- Zníženie CRP automaticky vedie k zlepšeniu prognózy.
- Nešpecifická protizápalová liečba je vhodná pre všetkých pacientov s CKD.
- Experimentálne protizápalové lieky môžu nahradiť etablovanú nefroprotektívnu liečbu.
- Zvýšenie eGFR počas liečby vždy znamená zachovanie nefrónov.

Praktický postup pri pretrvávajúcom zápale

Pri opakovane zvýšenom CRP alebo inom podozrení na systémový zápal je vhodné posúdiť:

1. akútnu alebo chronickú infekciu,
2. cievny prístup a prípadný biofilm,
3. periodontálny a kožný nález,
4. objemové preťaženie a srdcové zlyhávanie,
5. malignitu a autoimunitné ochorenie,
6. nutričný stav a stratu svalovej hmoty,
7. metabolickú aktivitu spojenú s diabetom a obezitou,
8. funkčnú dostupnosť železa a odpoveď na ESA,
9. kvalitu dialyzačnej vody a biokompatibilitu liečby,
10. vývoj hodnôt v čase, nie iba jedno laboratórne meranie.

Rutinné podávanie priamej protizápalovej liečby iba na základe zvýšeného hsCRP nemožno v súčasnosti odporučiť.

Pri pokročilej CKD, dialýze, po transplantácii, pri opakovaných infekciách, cytopénii alebo výraznej krehkosti je prenos výsledkov z iných populácií obzvlášť neistý. Použitie protizápalového lieku na inú schválenú indikáciu nie je totožné s jeho použitím na prevenciu progresie CKD.

Záver

Chronický zápal je dôležitou súčasťou patofyziológie chronickej choroby obličiek a jej kardiovaskulárnych komplikácií. Jeho prognostický význam je dobre doložený, ale prechod od biomarkera k bezpečnému terapeutickému cieľu zostáva náročný.

Doterajšie pokusy ukazujú, prečo sa biologický účinok nesmie zamieňať s klinickým prínosom. Bardoxolón zvýšil eGFR, no nezlepšil primárny klinický výsledok a zvýšil riziko srdcového zlyhávania. Selonsertib priaznivo ovplyvnil sklon eGFR pri exploračnom štatistickom prahu, ale renálne príhody aj hlásené AKI boli numericky častejšie. Baricitinib znížil albuminúriu, no anémia bola pri dávke 4 mg podstatne častejšia. Kanakinumab naopak preukázal mierne zníženie aterosklerotických príhod bez poklesu celkovej mortality a s vyšším výskytom fatálnych infekcií. Ziltivekimab znížil voľný IL-6 a hsCRP, ale podľa hlavných výsledkov ZEUS nezničil MACE.

Najsilnejšie klinické dôkazy zostávajú pri liekoch, ktoré primárne nepovažujeme za protizápalové, ale popri hemodynamických a metabolických účinkoch tlmia aj zápal a fibrózu: blokátory systému renín-angiotenzín-aldosterón, inhibítory SGLT2, agonisty receptora GLP-1 a finerenón.

Budúcnosť pravdepodobne nespočíva v plošnom potláčaní imunity, ale vo výbere pacientov podľa konkrétnej zápalovej dráhy, etiológie CKD, biomarkerového profilu a individuálneho pomeru prínosu a rizika. Negatívny hlavný výsledok ZEUS túto potrebu ešte zvýrazňuje. Kým ďalšie štúdie nepreukážu klinický prínos a prijateľnú bezpečnosť, zvýšený hsCRP zostáva informáciou, ktorú treba interpretovať v kontexte, nie samostatnou indikáciou na liečbu.

Súvisiace články

- Pentoxifylín pri diabetickej chorobe obličiek – podrobnejšie k dôkazovej báze.
- Zápalové markery: CRP, ESR a plazmatická viskozita – čo v skutočnosti merajú.
- Štyri piliere liečby CKD a hranice dôkazov – kde stoja etablované liečivá.
- Finerenón a nefroprotekcia pri CKD G3–G4 – antifibrotický a protizápalový rozmer blokády MR.

Zdroje

1. **Katherine R. Tuttle, Mehmet Kanbay, Radica Z. Alicic, Juan Jesus Carrero, Sidar Copur, Ann Marie Navar, Brendon L. Neuen, Vlado Perkovic, Peter Rossing, Nikolaus Marx, Paul M. Ridker.** *Inflammation as a therapeutic target to improve kidney and cardiovascular outcomes.* Nature Reviews Nephrology. Publikované 4. septembra 2026. DOI.
2. **Paul M. Ridker, Brendan M. Everett, Tom Thuren, Jean G. MacFadyen a spol. (CANTOS).** *Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease.* New England Journal of Medicine. 2017;377(12):1119–1131. DOI.
3. **Paul M. Ridker, Florian M. M. Baeres, Anders Hveplund, Mads M. D. Engelmann, G. Kees Hovingh, A. Michael Lincoff, Nikolaus Marx, Ann Marie Navar, Naveed Sattar, Katherine Tuttle, Vlado Perkovic.** *Rationale, Design, and Baseline Clinical Characteristics of the Ziltivekimab Cardiovascular Outcomes Trial (ZEUS).* JAMA Cardiology. 2026;11(1):89–97. DOI.
4. **Novo Nordisk.** *Novo Nordisk provides update on the ZEUS phase 3 trial in people with ASCVD, CKD and inflammation.* Oznámenie hlavných výsledkov z 31. júla 2026. Zdroj.
5. **Dick de Zeeuw, Tadao Akizawa, Paul Audhya, George L. Bakris a spol. (BEACON).** *Bardoxolone Methyl in Type 2 Diabetes and Stage 4 Chronic Kidney Disease.* New England Journal of Medicine. 2013;369(26):2492–2503. DOI.

6. **Masaomi Nangaku, Hironori Kanda, Hirotaka Takama, Tomohiro Ichikawa, Hiroki Hase, Tadao Akizawa (TSUBAKI).** *Randomized Clinical Trial on the Effect of Bardoxolone Methyl on GFR in Diabetic Kidney Disease Patients.* Kidney International Reports. 2020;5(6):879–890. DOI.
7. **Hiddo J. L. Heerspink, Vlado Perkovic, Katherine R. Tuttle, Pablo E. Pergola a spol. (MOSAIC).** *Selonsertib in Patients with Diabetic Kidney Disease: A Phase 2b Randomized Active Run-In Clinical Trial.* Journal of the American Society of Nephrology. 2024;35(12):1726–1736. DOI.
8. **Katherine R. Tuttle, Frank C. Brosius, Sharon G. Adler, Matthias Kretzler a spol.** *JAK1/JAK2 inhibition by baricitinib in diabetic kidney disease: results from a Phase 2 randomized controlled clinical trial.* Nephrology Dialysis Transplantation. 2018;33(11):1950–1959. DOI.
9. **Katherine R. Tuttle, George L. Bakris, Robert D. Toto, Janet B. McGill, Kuolung Hu, Pamela W. Anderson.** *The Effect of Ruboxistaurin on Nephropathy in Type 2 Diabetes.* Diabetes Care. 2005;28(11):2686–2690. DOI.
10. **Juan F. Navarro-González, Carmen Mora-Fernández, Mercedes Muros de Fuentes, Jesús Chahin a spol. (PREDIAN).** *Effect of Pentoxifylline on Renal Function and Urinary Albumin Excretion in Patients with Diabetic Kidney Disease.* Journal of the American Society of Nephrology. 2015;26(1):220–229. DOI.
11. **Joachim Jankowski, Jürgen Floege, Danilo Fliser, Michael Böhm, Nikolaus Marx.** *Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease: Pathophysiological Insights and Therapeutic Options.* Circulation. 2021;143(11):1157–1172. DOI.
12. **Xiejia Li, Bengt Lindholm.** *Cardiovascular Risk Prediction in Chronic Kidney Disease.* American Journal of Nephrology. 2022;53(10):730–739. DOI.
13. **Marcello Tonelli, Frank Sacks, Marc Pfeffer, Gian S. Jhangri, Gary Curhan.** *Biomarkers of inflammation and progression of chronic kidney disease.* Kidney International. 2005;68(1):237–245. DOI.
14. **Christiaan L. Meuwese, Peter Stenvinkel, Friedo W. Dekker, Juan J. Carrero.** *Monitoring of inflammation in patients on dialysis: forewarned is forearmed.* Nature Reviews Nephrology. 2011;7(3):166–176. DOI.
15. **Kamyar Kalantar-Zadeh, T. Alp Ikizler, Gladys Block, Morrel M. Avram, Joel D. Kopple.** *Malnutrition-inflammation complex syndrome in dialysis patients: causes and consequences.* American Journal of Kidney Diseases. 2003;42(5):864–881. DOI.
16. **Carmine Zoccali, Giovanni Tripepi, Francesca Mallamaci.** *Dissecting Inflammation in ESRD: Do Cytokines and C-Reactive Protein Have a Complementary Prognostic Value for Mortality in Dialysis Patients?* Journal of the American Society of Nephrology. 2006;17(12 Suppl 3):S169–S173. DOI.
17. **Yu-Ming Chen, Shuei-Liong Lin, Wen-Chih Chiang, Kwan-Dun Wu, Tun-Jun Tsai.** *Pentoxifylline ameliorates proteinuria through suppression of renal monocyte chemoattractant protein-1 in patients with proteinuric primary glomerular diseases.* Kidney International. 2006;69(8):1410–1415. DOI.

Poznámka k dôkazom: *Číselné údaje zo štúdií CANTOS, BEACON, MOSAIC, baricitinibu, PREDIAN a z protokolu ZEUS boli skontrolované podľa ich primárnych publikácií. Údaj, že bardoxolón zvýšil aj meranú GFR, pochádza zo štúdie TSUBAKI; nepreukazuje však zlepšenie tvrdých klinických výsledkov. Pre ZEUS boli k 13. septembru 2026 verejne dostupné iba hlavné výsledky oznámené sponzorom: MACE HR 0,99 (95 % IS 0,88–1,11), bez rozdielu v celkovej mortalite a s častejšími závažnými infekciami pri ziltivekimabe. Úplná recenzovaná publikácia a číselné výsledky sekundárneho renálneho ukazovateľa zatiaľ neboli zverejnené. Závery o klinickom prínose preto nemožno rozširovať nad rámec dostupných údajov.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=zapal-terapeuticky-ciel-ckd-renalne-kardiovaskularne-vysledky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.